

SETFLOW

헬스 운동 기록 & 코칭 앱

Product Requirements Document | v2.2

작성일	2026-05-20
버전	v2.2
상태	검토중 (In Review)
기반 문서	PRD v2.1, 운동기록_PRD_v1_0
작성자	김건우
검토자	김건우

변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0	2026-05-19	김건우	PRD 초안 작성 (기획서 + 구독 플랜 기반)
v2.0	2026-05-20	김건우	지침 기반 전면 재구성: 구독 정책, 데이터 정책, 콘텐츠 정책, 환불/탈퇴 정책 반영
v2.1	2026-05-20	김건우	V2 결정사항 반영: TBD-12~18 해소 (스타터 관리회원 1명, 랭킹 알고리즘, 에스프로 정산 확정)
v2.2	2026-05-20	김건우	운동기록_PRD_v1_0 통합: 3.3 절 운동 기록 기능 대폭 확장, 화면 구성·데이터 흐름·예외처리·NFR 추가, 충돌 사항 명시

0. 통합 방침 및 충돌 사항 정리

본 v2.2 는 Setflow_PRD_v2_1(빠대 문서)에 운동기록_PRD_v1_0(상세 확장 문서)을 통합한 문서입니다. v2.1 의 내용은 원문 그대로 보존하며, 운동기록 PRD 의 내용을 3.3 절 이하로 상세 추가합니다.

0.1 통합 원칙

- Setflow_PRD_v2_1 내용 우선: 두 문서 충돌 시 v2.1 내용을 기본으로 하되, 충돌 내역을 0.2 절에 명시합니다.
- 운동기록 PRD 는 v2.1 3.3 절의 직접 확장 문서로 편입: FR-030~036 범위를 FR-030-XX 하위 ID 체계로 확장합니다.
- 충돌 없는 신규 내용 전면 추가: 화면 구성, 인터랙션, 데이터 흐름, 예외 처리, 애니메이션, 1RM 공식은 신규 항목으로 추가합니다.
- FR ID 체계 통일: 기존 FR-030~035 (v2.1) 유지 + 상세 FR-030-01 ~ FR-036-04 신규 추가 (운동기록 PRD).

0.2 문서 간 충돌 사항

충돌

충돌 #1 | FR ID 범위 충돌 | v2.1 의 FR-030~035 vs 운동기록 PRD 의 FR-030-01~FR-040-04

내용: 운동기록 PRD 는 로컬 저장 요구사항에 FR-040-01~04 를 사용하나, v2.1 의 FR-040 은 체성분 수동 입력(3.4 절)에 이미 할당되어 있습니다.

결정: 운동기록 PRD 의 FR-040-01~04 는 FR-037-01~04 로 재번호 부여하여 충돌 방지. 3.3 절 하위에 배치.

충돌

충돌 #2 | 우선순위 충돌 | 운동기록 PRD: '두 문서 충돌 시 본 문서 우선' 원칙 명시

운동기록 PRD 1 장에 '두 문서 간 충돌 시 본 문서를 우선합니다'라는 조항이 있으나, 본 통합 지침상 v2.1 이 빠대 문서로 우선됩니다.

결정: 운동기록 PRD 의 해당 조항은 무효화. v2.1 의 내용을 우선하되, 운동기록 PRD 에만 존재하는 상세 기능은 전면 추가합니다.

충돌

충돌 #3 | NFR ID 중복 | 운동기록 PRD 의 NFR-R-001~008 vs v2.1 의 NFR-001~013

운동기록 PRD 는 NFR-R-001~008 체계를 사용하여 기존 v2.1 NFR 과 ID 체계가 다릅니다.

결정: 운동기록 전용 NFR 은 NFR-R- 접두어 유지 (8 절에 별도 섹션으로 통합), v2.1 의 NFR-001~013 은 8.1 절로 이동.

0.3 v2.1 에서 해소된 TBD 항목 (유지)

#	결정 내용	상태
---	-------	----

TBD-02	운동 프로그램 = 개별 운동 단위 / 루틴 = 여러 운동 프로그램의 연속 집합 — 용어 분리 확정	✅ 확정
TBD-03	무료 플랜 루틴 개수 4 개로 확정	✅ 확정
TBD-04	무료 플랜 루틴 가져오기는 무료 플랜 루틴 한도(4 개) 내에서 허용	✅ 확정
TBD-06	구독 가격 통화 단위: \$ (달러) 기준 확정	✅ 확정
TBD-07	OCR 방식: 비전 AI 방식 확정 (구체적 AI 모델은 미정)	⚠️ 부분 확정
TBD-08	트레이너 인증 심사: 내부 심사 확정	✅ 확정
TBD-09	루틴은 브로셔 개념, 실매 판매는 1:1 코칭 — v1 유료 루틴 판매 미포함	✅ 확정
TBD-10	상담 방식: 비동기 서면 상담(서식→댓글) 확정	✅ 확정
TBD-12	스타터 플랜(무료) 관리 회원 최대 1 명으로 확정 (3 명에서 변경)	✅ 확정
TBD-13	랭킹 알고리즘 가중치 확정 (Base_Score 공식, 시간 감쇄 적용, 패널티 항목 추가)	✅ 확정
TBD-14	OCR 월 한도: 월 20 건으로 확정	✅ 확정
TBD-15	전문가 루틴 심사: 중복 확인 후 자동 승인	✅ 확정
TBD-17	에스크로 정산 방식 도입 확정 (단기/장기 코칭 분리 정산)	✅ 확정
TBD-18	구독 일시정지: 최소 1 개월, 최대 3 개월, 연 최대 2 회 확정	✅ 확정

0.4 잔여 미결 사항 (TBD)

#	미결 사항	비고
TBD-01	앱 공식 이름 확정 (현재 "Setflow" 가칭 사용)	확정 후 전체 문서 일괄 교체 필요
TBD-05	워치 개발 순서 미정 (개발 자체는 확정)	Apple Watch / Galaxy Watch 우선순위
TBD-07	OCR 비전 AI 구체적 모델 미정	GPT-4o mini / Gemini Flash 등 후보
TBD-11	10 분 무료 채팅 기능 도입 여부 미정	FSD-USR, FSD-trainer 영향
TBD-16	프로/엔터프라이즈 연간 결제 할인을 미정	subscription_policy.md 작성 시 확정 필요

1. 제품 개요



TBD

TBD-01: 앱 이름 "Setflow"는 현재 가칭입니다. 확정 후 전체 문서 일괄 교체 필요.

1.1 제품 비전

Setflow 는 일반 유저의 체계적인 운동 습관 형성을 돕고, 트레이너·헬스장이 전문 코칭을 판매·관리하는 헬스 생태계 플랫폼입니다. 위치·위젯 기반의 최소 터치 기록 UX와 검증된 전문가 마켓을 통해, 운동 입문자부터 전문 트레이너까지 모두가 가치를 얻는 구조를 지향합니다.

1.2 핵심 목표

- 일반 유저의 운동 루틴 계획·기록·분석 경험을 단순하고 지속 가능하게 제공
- 검증된 트레이너·헬스장의 전문가 루틴 마켓을 통해 신뢰 기반 B2C 거래 환경 구축
- 구독 플랜 기반의 지속 가능한 수익 모델 운영 (일반 유저 구독 + 트레이너/헬스장 B2B 구독)

1.3 사용자 유형

역할	가입 조건	주요 권한	플랜
일반 유저	앱 다운로드 후 프로필 설정	운동 기록, 코칭 구매, 상담 신청	무료 / 프리미엄
트레이너	자격증 2 종 이상 제출 및 내부 인증	루틴 등록, 회원 관리, 상담 피드백	스타터(무료) / 프로 / 엔터프라이즈
헬스장	사업자등록증 + 홈택스 실시간 인증	루틴 등록, 회원 관리, 소속 트레이너 등록	스타터(무료) / 프로 / 엔터프라이즈
운영사(어드민)	내부 계정	전체 관리, 심사, 제재, 정산	시스템 어드민

2. 핵심 용어 정의 (Glossary)



확인

TBD-02 확정: 운동 프로그램(workout_program)은 개별 운동 단위이며, 루틴(routine)은 여러 운동 프로그램을 순서대로 묶은 연속된 운동 흐름입니다.

용어 (한국어)	영문/코드명	정의	비고
일반 유저	general_user	앱을 통해 운동을 기록하고 코칭을 받는 최종 소비자	
트레이너 유저	trainer_user	자격증 인증을 완료하고 코칭을 판매하는 전문가 유저	내부 심사 확정 (TBD-08)
헬스장 유저	gym_user	사업자 인증을 완료하고 소속 트레이너를 관리하며 코칭을 판매하는 법인/개인 사업자	
운영사	operator / admin	Setflow 를 운영하는 주체. 어드민 시스템으로 전체를 관리	
운동 프로그램	workout_program	개별 운동(기구·동작·세트·반복 수·무게)을 세분화하여 구성한 단위 운동 집합	루틴의 구성 요소 (TBD-02)
루틴	routine	여러 운동 프로그램을 순서대로 묶어 하나의 연속된 운동 흐름으로 만든 것	예: '월요일 상체 루틴'
전문가 루틴	expert_routine	트레이너/헬스장이 공개 마켓 게시판에 등록한 루틴. 일반 유저가 탐색·가져오기·상담 신청 가능	루틴은 브로셔 개념 (TBD-09)
담당 트레이너	assigned_trainer	일반 유저가 1:1 코칭을 구매함으로써 지정된 트레이너	해당 유저의 기록·체성분·피드백 열람 가능
상담하기	inquiry	일반 유저가 전문가 루틴 상세 페이지에서 비동기 서면 상담 서식을 작성·제출하는 행위	비동기 서면 방식 확정 (TBD-10)
1:1 코칭 구매	coaching_purchase	상담 후 일반 유저가 트레이너/헬스장의 코칭 상품을 결제하여 담당 지정을 받는 행위	결제 완료 시 담당 지정
수행률	completion_rate	계획된 루틴 대비 실제 완료된 세트/운동의 비율 (%)	캘린더 색상과 연동

랭킹 점수	ranking_score	전문가 루틴의 인기도를 수치화한 점수. Base_Score 에 시간 감쇄를 적용한 Final_Score	6.4 절 알고리즘 참고 (TBD-13)
에스크로 정산	escrow_settlement	코칭 구매 금액을 즉시 지급하지 않고 코칭 기간/완료 기준으로 분할 정산하는 방식	(TBD-17 확정)
세션	workout_session	특정 날짜에 수행된 1 회 운동 전체. workout_session 엔티티로 관리	운동기록 PRD 추가
추정 1RM	estimated_1RM	현재 세트의 무게·반복수로 계산한 이론적 최대 1 회 반복 무게 (Epley 공식 기본 적용)	운동기록 PRD 추가
볼륨	volume	세트의 무게 × 반복수. 또는 운동 전체의 총합 볼륨(kg)	운동기록 PRD 추가
세트 종류	set_type	일반 / 워업(W) / 드랍(D) / 실패(F) 중 선택 가능한 세트 속성	운동기록 PRD 추가
RIR	reps_in_reserve	세트 종료 시 남아있는 예상 반복 가능 횟수. 선택적 기록 항목	운동기록 PRD 추가

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

요구사항 ID 체계: FR-[세자리 숫자]. 3.3 절 운동 기록은 FR-030-XX 하위 ID 체계로 확장. 유저 스토리(US-XXX) 및 기능 상세 명세(FSD)와 반드시 ID 매핑.

3.1 온보딩 & 프로필 설정

3.1.1 일반 유저 온보딩

FR ID	요구사항	우선순위
FR-001	일반 유저는 앱 최초 실행 시 나이(출생연도), 성별, 몸무게, 운동 목표를 설정할 수 있다.	Must Have
FR-002	운동 목표는 체중 감량 / 근육 증가 / 체력 향상 / 건강 유지 중 복수 선택할 수 있다.	Must Have
FR-003	온보딩 시 유사 앱 사용 경험을 묻고, 그에 따라 앱 사용 가이드를 제공한다.	Should Have
FR-004	일반 유저는 체성분(골격근량, 체지방률, BMI 등)을 수동으로 입력할 수 있다.	Must Have

3.1.2 트레이너 / 헬스장 유저 인증

✓ 확정	TBD-08 확정: 트레이너 인증 심사는 내부 심사 방식으로 확정되었습니다.
------	--

FR ID	요구사항	우선순위
FR-010	트레이너는 국가 공인 자격증, 민간/국제 자격증, 신분증, 수상 경력 중 최소 2 종을 제출해야 한다.	Must Have
FR-011	헬스장은 사업자등록증 제출과 국세청 홈택스 API 실시간 사업자 번호 조회 인증을 완료해야 한다.	Must Have
FR-012	인증 항목별 배지(자격증 배지, 사업자 인증 배지 등)를 프로필에 발급한다.	Must Have
FR-013	인증 검토 예상 소요 시간(영업일 3 일 이내)을 유저에게 안내한다.	Must Have
FR-014	운영사는 인증 거절 시 거절 사유와 재신청 가이드라인을 제공한다.	Must Have

3.2 운동 루틴 관리

✓ 확정

TBD-03 확정: 무료 플랜 루틴 개수는 4 개로 확정. TBD-04 확정: 무료 플랜에서 트레이너 루틴 가져오기는 루틴 한도(4 개) 내에서 허용.

FR ID	요구사항	우선순위
FR-020	유저는 운동 기구 선택 → 세트·반복 수·무게 설정으로 나만의 루틴을 생성할 수 있다.	Must Have
FR-021	앱 제공 기본 루틴을 "내 루틴"으로 복사하여 커스터마이징할 수 있다.	Must Have
FR-022	루틴에 이름, 색상 태그, 설명을 추가할 수 있다.	Should Have
FR-023	[무료] 유저는 최대 4 개 루틴을 저장할 수 있다. (5 번째 저장 시 프리미엄 업그레이드 유도)	Must Have
FR-024	[프리미엄] 유저는 루틴을 무제한 생성할 수 있다.	Must Have
FR-025	월간/주간 캘린더 뷰에서 루틴을 배치하고 일정을 계획할 수 있다.	Must Have
FR-026	수행 완료 시 캘린더 색상이 변경된다: 미수행(기본) → 완료(진한 색) → 부분 완료(중간 색)	Must Have
FR-027	주간 루틴 복사 등 멀티 복사 기능을 제공한다.	Should Have
FR-028	[무료] 전문가 루틴 가져오기는 무료 플랜 루틴 한도(4 개) 내에서 허용한다. 한도 초과 시 프리미엄 업그레이드 유도.	Must Have
FR-029	[프리미엄] 전문가 루틴을 무제한으로 내 캘린더로 가져올 수 있다.	Must Have

3.3 운동 기록

NEW 신규

v2.2 확장: 운동기록_PRD_v1_0 통합으로 3.3 절이 대폭 확장되었습니다. FR-030~036 은 v2.1 항목을 유지하며, 하위 FR-030-XX~FR-037-XX 가 신규 추가됩니다.

3.3.0 핵심 철학 및 설계 원칙

"운동 흐름을 깨지 않는 기록" — 세트 체크 단일 탭 하나로 완료 기록, 휴식 타이머 시작, 볼륨 재계산이 동시에 처리되어야 합니다.

#	원칙	적용 기준
P-01	단일 탭 트리거	세트 완료 체크박스 1 탭으로 기록·타이머·통계가 동시 실행
P-02	이전 기록 상시 노출	모든 입력 필드 옆에 직전 동일 운동의 기록값을 회색으로 미리 표시
P-03	데이터 기반 과부하	추정 1RM·볼륨이 세트 완료 즉시 실시간 재계산되어 화면에 반영
P-04	최소 진입 장벽	최초 실행 시 가입 강제 없음, 로컬 우선 저장, 클라우드 동기화는 옵션

3.3.1 v2.1 원본 FR (유지)

FR ID	요구사항	우선순위
FR-030	루틴 실행 화면에서 세트별 완료 체크, 무게·반복 수 실시간 수정이 가능하다.	Must Have
FR-031	세트 체크 시 (1) 완료 시간 기록, (2) 휴식 타이머 자동 시작, (3) 1RM·볼륨 실시간 재계산이 동시에 처리된다.	Must Have
FR-032	Apple Watch / Android 스마트워치 연동: 세트 완료, 다음 세트 전환 등 핵심 액션을 지원한다.	Must Have
FR-033	잠금화면 위젯 & 홈화면 위젯으로 현재 루틴 진행 상태 및 쿼 액션을 제공한다.	Must Have
FR-034	운동 중 휴식 타이머를 내장한다.	Must Have
FR-035	위치 오프라인(비행기 모드, 지하 등) 동작 시 로컬 임시 저장 후 재연결 시 자동 동기화한다.	Must Have
⚠ TBD	TBD-05: 위치 개발 자체는 확정되었으나, Apple Watch / Galaxy Watch 개발 순서는 미정입니다. watchOS 및 Wear OS UX 가이드라인이 상이하므로 순서 확정 후 별도 명세 작성 필요.	

3.3.2 메인 캘린더 화면 (홈)

운동 기록 앱의 홈 화면은 "기록이 쌓이는 달력"이라는 핵심 메타포를 따릅니다. 모든 운동 기록 진입점은 날짜 셀 탭에서 시작됩니다.

화면 구성 요소

구성 요소	상세 내용	비고
상단 헤더	"YYYY.MM" 연월 표시 + 좌우 화살표 또는 스와이프로 월 이동	우측에 설정·메뉴 아이콘
캘린더 그리드	7 열 그리드(일~토). 각 셀에 부위 약어·총 볼륨·운동 시간 중 선택 표시	표시 항목은 설정에서 변경 가능
주차 합계 컬럼	각 주 마지막 또는 별도 컬럼에 주간 총 운동시간·세트수·볼륨 표시	작은 숫자로 집약
수행률 색상	미수행(기본) → 부분 완료(중간 색) → 완료(진한 색) 셀 배경 변화	FR-026 연동
바텀 네비게이션	캘린더 / 대시보드 / 루틴 / 설정 최대 4 탭 구조	운동 중 한손 조작 가능 기준

FR ID	요구사항	우선순위
FR-030-01	일반 유저는 메인 캘린더에서 날짜 셀을 탭하여 해당 날짜의 운동 기록 화면으로 진입할 수 있다.	Must Have
FR-030-02	일반 유저는 캘린더에서 좌우 스와이프로 월을 이동할 수 있다.	Must Have
FR-030-03	각 날짜 셀에는 운동 부위 약어, 세트 수, 총 볼륨 중 선택된 항목이 표시된다.	Must Have
FR-030-04	각 주차 행(또는 우측 별도 컬럼)에 주간 총 운동시간, 총 세트수, 총 볼륨이 집계 표시된다.	Must Have
FR-030-05	운동한 날짜 셀은 수행률에 따라 3 단계 색상(미수행·부분완료·완료)으로 구분된다.	Must Have
FR-030-06	캘린더 날짜 셀을 길게 누르면 복사·붙여넣기·삭제 컨텍스트 메뉴가 표시된다.	Must Have

FR-030-07	과거 날짜 셀을 롱프레스 후 다른 날짜로 드래그하면 해당 날짜 전체 운동 루틴이 복사된다 (시그니처 인터랙션).	Must Have
FR-030-08	셀 표시 항목(부위·볼륨·시간)은 설정 화면에서 사용자가 직접 변경할 수 있다.	Should Have

3.3.3 일일 운동 기록 화면 (날짜 상세)

화면 구성 요소

구성 요소	상세 내용
상단 헤더	← 뒤로, 가운데 날짜(예: "5 월 19 일 (화)"), 우측 메모·공유·더보기(:)
일일 요약 카드	총 운동시간(세트 체크 기반), 총 볼륨, 부위별 세트수를 헤더 바로 아래 표시
운동 카드 리스트	운동 1 개 = 카드 1 개. 카드 헤더에 운동명·부위 라벨, 하단에 세트 행 테이블
FAB (+)	우측 하단 원형 버튼. 탭 시 운동 라이브러리로 이동하여 운동 추가
슈퍼세트 그룹 표시	슈퍼세트·컴파운드 세트로 묶인 카드는 좌측 컬러 바로 시각적 그룹화

FR ID	요구사항	우선순위
FR-031-01	일일 운동 기록 화면 상단에 총 운동시간, 총 볼륨, 부위별 세트수 요약 정보가 표시된다.	Must Have
FR-031-02	각 운동은 독립된 카드로 렌더링되며 카드 내부에 세트 행들이 테이블 형태로 정렬된다.	Must Have
FR-031-03	운동 카드를 롱프레스하면 드래그 핸들이 표시되어 화면 내 순서 변경이 가능하다.	Should Have
FR-031-04	슈퍼세트·컴파운드 세트로 묶인 운동들은 좌측에 동일 컬러 바가 연결되어 시각적 그룹임을 나타낸다.	Should Have
FR-031-05	우측 하단 FAB(+) 탭 시 운동 라이브러리 화면으로 이동한다.	Must Have
FR-031-06	운동 카드 내부에 "+ 세트 추가" 버튼을 제공한다.	Must Have
FR-031-07	루틴을 적용하는 경우 일일 화면에서 "루틴 적용" 메뉴를 통해 선택된 루틴을 해당 날짜로 펼쳐 놓는다.	Must Have

3.3.4 운동 라이브러리 (운동 선택) 화면

화면 구성 요소

구성 요소	상세 내용
검색바	운동명(한국어/영문) 및 부위 키워드 통합 검색. 상단 고정
부위별 필터 칩	전체 / 가슴 / 등 / 어깨 / 하체 / 팔 / 복근 / 유산소 + 즐겨찾기 / 최근 사용 가로 스크롤
운동 리스트	행마다 운동 아이콘, 운동명, 부위 라벨, 즐겨찾기 별표, 추가(+) 버튼
다중 선택 모드	우측 상단 다중선택 전환 버튼 → 각 행에 체크박스 노출 → 일괄 추가
커스텀 운동 추가	"운동 만들기" 버튼. 폼: 이름·부위·단위(kg/lb)·입력 타입 선택

FR ID	요구사항	우선순위
FR-032-01	운동 라이브러리는 운동명(한국어/영문) 및 부위 키워드로 실시간 검색된다.	Must Have
FR-032-02	부위별 칩 필터(전체·가슴·등·어깨·하체·팔·복근·유산소)를 가로 스크롤 형태로 제공한다.	Must Have
FR-032-03	"즐거찾기" 및 "최근 사용" 섹션이 리스트 최상단에 표시된다.	Should Have
FR-032-04	다중 선택 모드를 통해 운동 여러 개를 한 번에 일괄 화면에 추가할 수 있다.	Must Have
FR-032-05	사용자는 커스텀 운동을 생성할 수 있다 (이름, 부위, 단위, 입력 타입 설정).	Must Have
FR-032-06	입력 타입은 무게×횟수 / 시간 / 거리 / 무게+시간 중 선택할 수 있다.	Must Have
FR-032-07	운동 라이브러리는 iOS 기준 600 종 이상, Android 기준 500 종 이상을 기초 데이터셋으로 제공한다. 최종 목표 600 종 통일 (플랫폼 간 동기화).	Must Have

3.3.5 세트 입력 (운동 상세) 화면

운동 기록 기능의 핵심 화면입니다. 운동 흐름을 깨지 않는 UX 원칙이 가장 집중적으로 적용됩니다.

화면 레이아웃 구조

영역	구성 내용	위치
----	-------	----

상단 헤더	← 뒤로, 운동명, 더보기(:): 메모·단위변경·운동삭제·슈퍼세트 묶기	화면 최상단
비교 박스	직전 동일 운동의 무게·횟수·추정 1RM·볼륨을 회색 카드로 상시 표시. 오늘 값 입력 시 ▲▼ 증감량 컬러 변화	헤더 바로 아래
세트 행 테이블	세트 번호 → 이전값(회색) → 무게 입력 → 횟수 입력 → ±5/±1 버튼 → 체크박스 → 삭제	화면 중앙
휴식 타이머	세트 체크 시 하단에서 슬라이드 업. 가로 막대형 카운트다운 바 + 잔여 시간 숫자	화면 하단
하단 액션	"+ 세트 추가" 버튼, "세트 기록 보기" 텍스트 버튼, "메모" 버튼	세트 테이블 하단

세트 행(Row) 상세 스펙

순서	구성 요소	동작 규칙
①	세트 번호 배지(원형)	탭 시 세트 종류 토글: 일반 → 웜업(W) → 드랍(D) → 실패(F) 순환. 종류별 좌측 컬러 바로 시각 구분
②	이전 기록 (회색 텍스트)	직전 동일 운동의 해당 세트 번호 무게·횟수. 신규 운동은 "-" 표시
③	무게 입력 필드	숫자 전용 키보드. 단위(kg/lb)는 설정 전역값 따름. 빈 값 → 이전 기록 선택 시 자동 채움
④	횟수(reps) 입력 필드	숫자 전용 키보드. 시간 타입 운동은 MM:SS 입력 전환
⑤	±5 / ±1 미세조정 버튼	무게 필드 포커스 상태에서 ±5 동작, 횟수 필드 포커스 상태에서 ±1 동작. 롱프레스 시 연속 증감
⑥	완료 체크박스	빈 사각형 → 탭 → 강조색 채워진 체크 + 스케일 애니메이션 + 햅틱 1 회. 동시에 (1) 완료 시간 기록 (2) 휴식 타이머 시작 (3) 1RM·볼륨 재계산
⑦	삭제(휴지통) 아이콘	탭 시 짧은 Undo Snackbar 노출. 또는 행 왼쪽 스와이프로 빠른 삭제

FR ID	요구사항	우선순위
FR-033-01	세트 체크박스 탭 1 회로 (1) 완료 시간 타임라인 기록, (2) 휴식 타이머 자동 시작, (3) 추정 1RM 및 볼륨 실시간 재계산이 동시에 처리된다.	Must Have

FR-033-02	비교 박스는 직전 동일 운동의 무게·횟수·추정 1RM·총 볼륨을 항상 표시하며, 오늘 입력값과의 증감량을 ▲▼ 아이콘과 컬러로 구분한다.	Must Have
FR-033-03	세트 번호 배지를 탭하면 세트 종류(일반/웜업/드랍/실패)가 순환 토글된다. 종류별로 좌측 컬러 바가 다르게 표시된다.	Must Have
FR-033-04	무게·횟수 입력 필드 옆에 ± 5 (무게) / ± 1 (횟수) 미세조정 버튼을 제공한다. 롱프레스 시 연속 증감된다.	Must Have
FR-033-05	새 세트 추가 시 직전 세트의 무게·횟수를 자동 복사하여 신규 행에 기본값으로 채운다.	Must Have
FR-033-06	세트 삭제는 행 우측 삭제 아이콘 탭 또는 좌측 스와이프로 실행하며, 즉시 Undo Snackbar 를 노출한다. Undo 가능 시간은 5 초.	Must Have
FR-033-07	추정 1RM 은 Epley 공식($1RM = 무게 \times (1 + 횟수/30)$)을 기본 공식으로 사용한다. 사용 공식은 설정에서 명시한다.	Must Have
FR-033-08	RIR(Reps In Reserve) 입력 필드를 세트 행 우측에 선택적으로 제공한다. 기본값: 미표시(설정에서 활성화 가능).	Should Have
FR-033-09	입력 타입이 "시간"인 운동은 무게 필드 대신 MM:SS 형식의 시간 입력 필드로 전환된다.	Must Have
FR-033-10	입력 타입이 "거리"인 운동은 거리 입력 필드(km/m 단위)를 제공한다.	Should Have
FR-033-11	더보기(:) 메뉴에서 단위 변경(kg ↔ lb), 운동 메모 입력, 슈퍼세트 묶기, 운동 삭제 기능을 제공한다.	Must Have
FR-033-12	"세트 기록 보기" 탭 시 해당 운동의 전체 기록 히스토리(리스트 + 1RM/볼륨 추이 차트)로 이동한다.	Should Have

3.3.6 휴식 타이머

세트 체크 시 자동 시작되는 휴식 타이머는 운동 흐름의 핵심 연결고리입니다. 백그라운드에서도 정확히 동작해야 합니다.

타이머 UI 구성

구성 요소	상세 내용
표시 위치	세트 입력 화면 하단에서 슬라이드 업으로 등장. 가로 막대형 카운트다운 바 + 잔여 시간 숫자(예: "01:23")

기본 시간	120 초 (설정에서 변경 가능, 범위: 30 초~600 초)
조작 옵션	타이머 막대 탭 → "+15 초 / -15 초 / 즉시 종료" 옵션 표시
종료 알림	진동 + 알람음(이어폰 연결 시 이어폰 출력). 알람음 종류·볼륨은 설정에서 변경
잠금화면 알림	잠금화면에서도 타이머 잔여시간 표시 및 "다음 세트 시작" 퀵 액션 제공

FR ID	요구사항	우선순위
FR-034-01	세트 완료 체크 시 설정된 휴식 시간으로 타이머가 자동 시작된다. 기본값은 120 초.	Must Have
FR-034-02	타이머는 앱이 백그라운드 상태일 때도 정확히 동작하며, 종료 시 푸시 알림과 진동으로 안내한다.	Must Have
FR-034-03	이어폰 연결 시 타이머 종료음이 이어폰으로 출력된다.	Must Have
FR-034-04	타이머 막대를 탭하면 +15 초 / -15 초 / 즉시 종료 옵션을 제공한다.	Must Have
FR-034-05	잠금화면 위젯에서 타이머 잔여시간 확인 및 "다음 세트 시작" 퀵 액션이 가능하다.	Must Have
FR-034-06	타이머 기본 시간은 설정에서 변경 가능하다 (30 초~600 초). 운동 종류별 다른 기본 시간 설정도 허용한다.	Should Have
FR-034-07	iOS/Android 백그라운드 정책(배터리 최적화 예외 처리)을 준수하여 타이머 Freeze 현상을 방지한다.	Must Have

3.3.7 스마트워치 연동

 TBD	TBD-05 (미결): 워치 개발 자체는 확정되었으나 Apple Watch / Galaxy Watch 개발 순서는 미정입니다. 순서 확정 후 플랫폼별 세부 명세를 별도 작성해야 합니다.
---	---

FR ID	요구사항	우선순위
FR-035-01	스마트워치에서 현재 운동 중인 세트의 무게·횟수를 확인할 수 있다.	Must Have
FR-035-02	워치에서 세트 완료 버튼 탭 시 폰 앱과 자동 동기화된다.	Must Have
FR-035-03	워치에서 휴식 타이머 잔여시간을 확인하고 종료/연장 조작이 가능하다.	Must Have

FR-035-04	위치 오프라인(지하·비행기 모드) 상태 시 세트 기록을 로컬에 임시 저장 후 재연결 시 자동 동기화한다.	Must Have
FR-035-05	위치에서의 직접 무게·횟수 입력은 제공하지 않는다. 입력은 폰에서만 수행한다.	Must Have

3.3.8 잠금화면 위젯 & 홈화면 위젯

FR ID	요구사항	우선순위
FR-036-01	잠금화면 위젯: 현재 진행 중인 루틴명, 현재 세트·다음 운동 정보, 타이머 잔여시간을 표시한다.	Must Have
FR-036-02	잠금화면 위젯에서 "세트 완료" 킷 액션을 1 탭으로 실행할 수 있다.	Must Have
FR-036-03	홈화면 위젯(소형): 오늘 운동 여부 및 완료 세트수를 표시한다.	Must Have
FR-036-04	홈화면 위젯(중형): 이번 주 운동 출석 현황(7 칸)을 시각화하여 표시한다.	Should Have

3.3.9 로컬 우선 저장 & 오프라인 동작

※ 원래 운동기록 PRD 의 FR-040-01~04. v2.1 의 FR-040(체성분 수동 입력)과 ID 충돌을 방지하기 위해 FR-037-XX 로 재번호 부여.

FR ID	요구사항	우선순위
FR-037-01	모든 운동 기록은 로컬 SQLite 에 우선 저장(< 500ms)되며, 이후 백그라운드에서 서버와 동기화된다.	Must Have
FR-037-02	앱 최초 실행 시 회원가입을 강제하지 않는다. 가입 없이도 로컬에서 운동 기록이 가능하다.	Must Have
FR-037-03	클라우드 백업 및 동기화는 회원가입 후 선택적으로 활성화할 수 있다.	Must Have
FR-037-04	오프라인 상태에서도 운동 기록의 전체 기능이 동작하며, 재연결 시 충돌 없이 자동 동기화된다.	Must Have

3.4 체성분 관리

✓ 확정	TBD-07 부분 확정: OCR 방식은 비전 AI 방식으로 확정. 구체적 AI 모델은 미정. TBD-14 확정: 프리미엄 OCR 월 한도 20 건.
------	--

FR ID	요구사항	우선순위
FR-040	모든 유저는 날짜별 골격근량, 체지방률, 체중, BMI 등을 수동 입력할 수 있다.	Must Have
FR-041	[프리미엄] 체성분 검사표 이미지 촬영 → 비전 AI OCR 자동 파싱 → 수치 확인 및 수정 → 자동 입력 (월 한도: 20 건)	Must Have
FR-042	[프리미엄] 기간별 체성분 변화 추이 리포트(그래프 시각화)를 제공한다.	Must Have
FR-043	OCR 신뢰도가 낮은 필드는 시각적으로 구분(노란 테두리+경고 아이콘)하고 원본 이미지를 나란히 표시한다.	Must Have
FR-044	OCR 완전 실패 시 건수 차감 없이 직접 입력으로 전환한다.	Must Have
FR-045	OCR 처리 이미지는 처리 완료 즉시 서버에서 파기한다. (개인정보처리방침에 명시)	Must Have

3.5 배지 & 게이미피케이션

배지명	조건	우선순위
연속 사용 배지	7 일 / 30 일 / 100 일 연속 앱 사용	높음
루틴 정복 배지	루틴 완수 횟수 기준 (10 회, 50 회, 100 회)	높음
체지방 감량 배지	체성분 데이터 기반, N kg 감량 달성	중간
목표 달성 배지	설정한 운동 목표 달성 시	중간
커뮤니티 배지	모티베이션 게시물 공유 횟수 기준	낮음

배지 획득 시 푸시 알림 + 공유 기능 연동. 배지 획득 조건 세부 수치는 추후 badge_criteria.md 에서 확정.

3.6 전문가 루틴 마켓

3.6.1 루틴 등록 (트레이너 / 헬스장)



확인

TBD-15 확정: 전문가 루틴 심사는 중복 확인 후 자동 승인 방식으로 확정되었습니다.

FR ID	요구사항	우선순위
FR-060	트레이너/헬스장은 루틴에 제목, 소개, 난이도, 운동 목표, 해시태그를 설정하여 등록할 수 있다.	Must Have
FR-061	루틴 등록은 스타터(무료) 플랜부터 가능하다.	Must Have
FR-062	루틴 등록 시 중복 확인 후 자동 승인 처리된다. 금지 키워드 감지 시 수동 검토로 전환된다.	Must Have
FR-063	금지 키워드 사전 검열 및 신고 기능을 제공한다.	Must Have

3.6.2 루틴 탐색 & 상세 (일반 유저)

FR ID	요구사항	우선순위
FR-070	키워드, 태그, 운동 목표, 난이도 필터로 전문가 루틴을 검색할 수 있다.	Must Have
FR-071	루틴 랭킹은 Base_Score 에 시간 감쇄(Time Decay)를 적용한 Final_Score 로 산정한다. (6.4 절 알고리즘 참고)	Must Have
FR-072	루틴 상세 페이지: 운동 목록 미리보기, 트레이너 프로필, 리뷰, 상담 신청 버튼, 1:1 코칭 버튼을 제공한다.	Must Have
FR-073	[무료] 전문가 루틴 가져오기는 무료 플랜 루틴 한도(4 개) 내에서 허용. [프리미엄] 무제한 가져오기 가능.	Must Have

3.6.3 상담 및 코칭 구매 플로우



확인

TBD-10 확정: 상담 방식은 비동기 서면 상담(서식 작성 → 댓글 응답)으로 확정. 실시간 채팅 서버는 v1 미포함.

FR ID	요구사항	우선순위
FR-080	일반 유저는 운영사가 제공한 상담 서식을 작성하여 트레이너/헬스장에게 비동기 서면 상담을 신청할 수 있다.	Must Have

FR-081	트레이너/헬스장은 상담 서식에 댓글 방식으로 답변한다. (비동기 서면 방식 확정)	Must Have
FR-082	일반 사용자가 코칭 결제 완료 시 담당 트레이너/헬스장으로 지정되며, 기록 열람 권한이 부여된다.	Must Have
FR-083	[프로/엔터프라이즈] 미결 유저에게 재상담 안내문을 발송할 수 있다. (월 30 건/100 건, 유저 옵트인 동의 필수)	Should Have
FR-084	담당 코칭 결제 후 유저-트레이너 간 운동기록부 피드백 박스가 개설된다. 트레이너가 72 시간 내 피드백 미제공 시 유저 화면에 정당한 중도 해지/환불 요청 버튼이 활성화된다.	Must Have

3.6.4 회원 관리 (트레이너 / 헬스장)

FR ID	요구사항	우선순위
FR-090	[프로/엔터프라이즈] 코칭 구매 유저의 프로필·운동 기록·체성분을 열람할 수 있다. (체성분은 별도 동의 필요)	Must Have
FR-091	운동 기록에 메모, 피드백, 수정 사항을 추가할 수 있다.	Must Have
FR-092	[엔터프라이즈] 소속 트레이너 계정 등록 및 회원 배정 대시보드를 제공한다.	Must Have
FR-093	일반 사용자가 담당을 해제하는 즉시 트레이너/헬스장의 해당 유저 데이터 접근이 차단된다.	Must Have

3.7 커뮤니티 (모티베이션)

FR ID	요구사항	우선순위
FR-100	운동 완료 후 사진 촬영 및 커뮤니티 게시가 가능하다.	Must Have
FR-101	날짜, 시간, 루틴 기록을 선택적으로 워터마크로 표시할 수 있다.	Should Have
FR-102	외부 SNS 공유 시 워터마크 선택 적용이 가능하다.	Should Have
FR-103	좋아요, 댓글 기능을 제공한다.	Must Have
FR-104	신고 기능 (7 가지 분류) 및 자동 블라인드 처리를 제공한다.	Must Have

4. 운동 중 데이터 흐름 정의

NEW 신규

v2.2 신규 추가: 운동기록_PRD_v1_0 4 장에서 편입. 세트 완료 시 처리 시퀀스, 데이터 저장 구조 정의.

4.1 세트 완료 시 처리 시퀀스

체크박스 탭 → 아래 3 가지 처리가 병렬로 즉시 수행됩니다:

처리 순서	처리 내용	저장 위치	SLA
①	완료 시간(timestamp) 로컬 DB 기록	로컬 SQLite	< 100ms
②	휴식 타이머 카운트다운 시작	메모리	즉시
③	추정 1RM·세트볼륨·총볼륨 재계산 후 UI 갱신	메모리 → 로컬 DB	< 200ms

4.2 데이터 저장 구조 (논리 설계)

아래는 운동 기록 관련 핵심 엔티티의 논리 구조입니다. 물리 설계(ERD.md)와 반드시 동기화해야 합니다.

엔티티	주요 필드	비고
workout_session	session_id, user_id, date, started_at, ended_at, total_volume_kg, total_sets	날짜별 1 개 세션
workout_exercise	exercise_id(FK), session_id(FK), order_index, group_tag(슈퍼세트)	세션 내 운동 1 건
workout_set	set_id, workout_exercise_id(FK), set_no, set_type(일반/웜업/드랍/실패), weight_kg, reps, duration_sec, completed_at, estimated_1rm, rir	세트 1 행
exercise_master	exercise_id, name_ko, name_en, body_part, input_type, is_custom, created_by	운동 마스터 데이터

5. 사용자 흐름 (User Flows)

NEW 신규

v2.2 신규 추가: 운동기록_PRD_v1_0 5장에서 편집. 신규 유저 첫 기록, 루틴 복사, 기록 수정 3 가지 핵심 플로우 정의.

5.1 신규 유저 — 첫 운동 기록 흐름

단계	화면	사용자 액션	시스템 동작
1	앱 최초 실행	앱 실행	단위(kg/lb)·다크모드 선택 후 메인 캘린더로 직행 (가입 불필요)
2	메인 캘린더	오늘 날짜 셀 탭	빈 일일 운동 기록 화면으로 push 이동
3	일일 운동 기록 화면	FAB(+) 탭	운동 라이브러리 화면으로 이동 (Bottom Sheet 또는 Push)
4	운동 라이브러리	부위 필터 탭 → 운동 선택 → "추가"	일일 화면으로 돌아오며 운동 카드 fade-in 추가
5	세트 입력 화면	무게·횟수 입력 → 체크박스 탭	(1) 기록 저장 (2) 타이머 시작 (3) 1RM 재계산
6	세트 입력 화면	세트 반복 후 운동 완료 → ← 뒤로	일일 화면에 운동 카드 누적 표시

5.2 기존 유저 — 루틴 복사 흐름 (시그니처 인터랙션)

단계	화면	사용자 액션	시스템 동작
1	메인 캘린더	과거 날짜 셀을 0.5 초 이상 롱프레스	셀이 elevation 증가 + 살짝 확대 (드래그 시작 신호)
2	메인 캘린더	목표 날짜 셀로 드래그 후 드롭	드롭 가능 셀 하이라이트 → 드롭 시 진동 + "복사되었습니다" Toast
3	목표 날짜 셀	목표 날짜 셀 탭	복사된 운동 카드 목록이 일일 화면에 표시

5.3 운동 기록 수정 흐름

단계	화면	사용자 액션	시스템 동작
1	메인 캘린더	과거 날짜 셀 탭	해당 날짜 일일 화면으로 이동 (수정 모드)
2	일일 화면	운동 카드 탭	세트 입력 화면으로 이동. 기존 기록값이 채워진 상태
3	세트 입력 화면	값 수정 후 자동 저장	저장 즉시 로컬 DB 갱신 + 볼륨·1RM 재계산

6. 인터랙션 & 애니메이션 명세

 신규	v2.2 신규 추가: 운동기록_PRD_v1_0 6 장에서 편입. 모든 핵심 인터랙션의 트리거·애니메이션·햅틱/사운드 정의.
--	--

인터랙션	트리거	애니메이션	햅틱/사운드
체크박스 완료	탭	빈 사각형 → 강조색 체크로 스케일 업(0.1s) 후 원상복귀	짧은 진동 1 회
휴식 타이머 등장	체크박스 완료 직후	하단에서 슬라이드 업(0.2s)	없음
타이머 종료	카운트 0	타이머 막대 펄스 + 빨간색 플래시	진동 2 회 + 알람음
세트 행 추가	"+ 세트 추가" 탭	직전 세트 아래 새 행 fade-in(0.15s)	없음
세트 행 삭제	삭제 아이콘 탭 또는 좌 스와이프	행 slide-out + Undo Snackbar 등장	없음
운동 카드 추가	라이브러리에서 "추가"	일일 화면에 새 카드 fade-in	없음
캘린더 드래그	날짜 셀 롱프레스 0.5 초	셀 elevation 증가 + 확대(1.05 배) + 미니어처 드래그 카드	짧은 진동 1 회
캘린더 드롭	드롭 가능 셀에 릴리즈	드롭 셀 색상 하이라이트 해제 + Toast "복사되었습니다"	짧은 진동 1 회
화면 전환 (캘린더→일일)	날짜 셀 탭	표준 push (우→좌 슬라이드)	없음

화면 전환 (일일→라이브러리)	FAB 탭	Bottom Sheet 슬라이드 업	없음
---------------------	-------	---------------------	----

7. 예외 처리 & 에러 상태

NEW 신규	v2.2 신규 추가: 운동기록_PRD_v1_0 7장에서 편집. 운동 기록 흐름의 주요 예외 케이스 처리 방식 정의.
-------------------	--

상황	시스템 동작	유저에게 표시할 메시지
무게·횟수 입력값 없이 체크박스 탭	경고 처리 없이 0 값으로 기록 허용 (웜업/빈 세트 가능성)	없음 (빈 값도 유효 기록으로 처리)
오프라인 상태에서 기록	로컬 SQLite 저장 후 상단 오프라인 배너 표시	"오프라인 상태입니다. 연결 시 자동 동기화됩니다."
동기화 충돌 (멀티 디바이스)	타임스탬프 기반 최신 데이터 우선 병합. 세트 단위 충돌만 처리	"다른 기기의 기록이 병합되었습니다."
타이머 백그라운드 Freeze (iOS)	백그라운드 진입 시 시스템 시간 기록, 복귀 시 경과 시간 보정	"타이머가 백그라운드에서 실행 중입니다."
운동 라이브러리 로딩 실패	캐시된 로컬 데이터로 표시, 재시도 버튼 제공	"운동 목록을 불러오지 못했습니다. 재시도해 주세요."
세트 삭제 후 Undo 시간 초과(5 초)	삭제 확정, 복구 불가	"세트가 삭제되었습니다."
OCR 체성분 파싱 실패 (연관 기능)	건수 차감 없이 수동 입력 화면으로 전환	"자동 인식에 실패했습니다. 직접 입력해 주세요."

8. 구독 플랜 & 결제 정책



확정

TBD-06 확정: 구독 가격 통화 단위는 달러(\$) 기준으로 확정. TBD-12 확정: 스타터 플랜(무료) 관리 회원 최대 1 명으로 확정 (기존 3 명에서 변경).

8.1 플랜 한눈에 보기

구분	무료	프리미엄	스타터(무료)	프로	엔터프라이즈
대상	일반 유저	일반 유저	트레이너/헬스장	트레이너/헬스장	트레이너/헬스장
월 요금	\$0	\$3.99/월 \$29.99/년	\$0 (수수료 30%)	구간별 요금	구간별 요금
루틴 생성	최대 4 개	무제한	-	-	-
체성분 OCR	-	월 20 건	-	-	-
루틴 가져오기	한도(4 개) 내	무제한	-	-	-
전문가 루틴 등록	-	-	무제한	무제한	무제한
관리 회원 구간	-	-	최대 1 명	4~50 명	51~500 명+
재상담 발송	-	-	-	월 30 건(옵트인)	월 100 건(옵트인)
소속 트레이너 등록	-	-	-	-	가능

8.2 프로 / 엔터프라이즈 관리 구간별 요금

플랜	관리 구간	월 요금	비고
프로	4~30 명	\$9.99/월	
프로	31~50 명	\$14.99/월	
엔터프라이즈	51~100 명	\$19.99/월	소속 트레이너 가능

엔터프라이즈	101~200 명	\$24.99/월	소속 트레이너 가능
엔터프라이즈	201~500 명+	\$29.99/월	소속 트레이너 가능
⚠ TBD	TBD-16: 프로/엔터프라이즈 연간 결제 할인을 미확정. subscription_policy.md 작성 시 반드시 결정 필요.		

8.3 구독 일시정지 정책

✅ 확정	TBD-18 확정: 구독 일시정지는 최소 1 개월, 최대 3 개월, 연 최대 2 회로 확정.
------	---

항목	정책
일시정지 최소 기간	1 개월
일시정지 최대 기간	3 개월
연간 최대 횟수	2 회
일시정지 중 기능	기능 이용 중단, 기존 데이터 보존
일시정지 중 요금	청구 중단

8.4 무료 → 유료 전환 트리거

- 일반 유저: 루틴 5 번째 저장 시 또는 가져오기 한도 초과 시 프리미엄 플랜 업그레이드 유도 팝업
- 트레이너/헬스장: 관리 회원 1 명 초과 시도 시 프로 플랜 안내

8.5 다운그레이드 정책

8.5.1 핵심 원칙

- 데이터 자동 삭제 금지: 유저가 생성한 데이터를 플랫폼이 임의로 삭제하지 않는다.
- 기능 제한, 열람 허용: 다운그레이드 후에도 기존 데이터 열람은 가능하여 재구독 동기를 유지한다.

8.5.2 일반 유저: 프리미엄 → 무료

상태	처리 방식
----	-------

루틴 초과분 (5 번째 이후)	"잠금" 처리 — 열람 가능, 수행·수정·캘린더 배치 불가
활성 루틴 4 개	유저 직접 선택. 미선택 시 최근 수행일 기준 상위 4 개 자동 지정
체성분 OCR	신규 OCR 사용 차단. 기존 데이터 및 추이 리포트 열람 유지
재구독 시	잠금 루틴 즉시 전체 복구

8.5.3 트레이너/헬스장: 프로/엔터프라이즈 → 스타터(무료)

항목	처리 방식
기존 관리 회원	즉시 차단 불가 — 30 일 유예 기간 부여
유예 기간 중	열람만 가능, 신규 피드백·메모 작성 불가
유예 기간 종료	1 명 초과 회원 접근 차단, 유저에게 개별 알림 발송
등록된 전문가 루틴	공개 유지
재상담 발송 기능	즉시 중단

8.6 결제 실패 & 비자발적 다운그레이드

시점	처리
D+0: 실패 감지	자동 재시도 1 회 (1 시간 후) + 푸시·이메일 알림. 기능 제한 없음
D+1~3: 자동 재시도	24 시간 간격 3 회 재시도. 1 일 1 회 알림 상한. 기능 유지
D+4~7: 유예 기간	앱 내 경고 배너 상시. D+7 "내일 기능 제한" 최종 고지
D+8: 소프트 다운그레이드	OCR/신규 루틴 생성 불가. 기존 데이터 열람 유지
D+30: 하드 다운그레이드	무료 플랜 전환 전면 적용. 트레이너: 관리 회원 접근 차단

8.7 연간 중도 해지 환불 정책

환불 금액 = 연간 결제금액 - (월 정가 × 사용 개월 수)

예시: \$29.99 연간 결제, 월 정가 \$3.99 기준 — 8 개월 이후 해지 시 환불 금액 \$0 (손익분기점). 가입 및 해지 화면 양쪽에서 명시.

9. 비기능 요구사항 (NFR)

 신규

v2.2 변경: v2.1 의 NFR 이 9.1 절로, 운동기록 전용 NFR 이 9.2 절로 편성됩니다.

9.1 전체 시스템 NFR (v2.1 원본)

NFR ID	분류	요구사항	우선순위
NFR-001	성능	앱 콜드 스타트: 3 초 이내 (일반 기기 기준)	Must Have
NFR-002	성능	운동 기록 저장: 500ms 이내 로컬 저장 후 백그라운드 동기화	Must Have
NFR-003	성능	루틴 마켓 검색 결과: 1 초 이내 반환	Must Have
NFR-004	성능	OCR 처리: 5 초 이내 결과 반환	Should Have
NFR-005	보안	개인정보보호법 및 GDPR 준수	Must Have
NFR-006	보안	체성분 데이터 AES-256 암호화 저장, TLS 전송	Must Have
NFR-007	보안	트레이너/헬스장 인증 서류 암호화 저장, 인증 완료 후 즉시 파기	Must Have
NFR-008	보안	담당 해제 시 트레이너/헬스장 접근 권한 즉시 무효화	Must Have
NFR-009	가용성	월 99.5% 업타임 보장	Must Have
NFR-010	호환성	iOS 16+, Android 12+ 지원	Must Have
NFR-011	UX	다크 모드 / 라이트 모드 지원	Should Have

NFR-012	다국어	초기 출시: 한국어 / 영어. 향후 일본어·중국어·스페인어 확장	Should Have
NFR-013	기술	iOS 및 Android 동시 지원 (React Native 또는 Flutter 권장)	Must Have

9.2 운동 기록 전용 NFR

NFR ID	요구사항	분류	우선순위
NFR-R-001	세트 완료 체크 후 로컬 저장 완료까지 500ms 이내.	성능	Must Have
NFR-R-002	세트 입력 화면 최초 렌더링(운동 카드 표시) 300ms 이내.	성능	Must Have
NFR-R-003	운동 라이브러리 검색 결과 반환 1 초 이내.	성능	Must Have
NFR-R-004	휴식 타이머 오차 ± 1 초 이내. 백그라운드 포함.	신뢰성	Must Have
NFR-R-005	운동 기록 화면 내 광고 노출 금지. 운동 흐름 차단 방지.	UX 정책	Must Have
NFR-R-006	운동 기록 전체 화면은 다크 모드 / 라이트 모드를 동시 지원한다.	UX	Should Have
NFR-R-007	세트 입력 화면의 모든 터치 타겟은 최소 44×44pt(iOS HIG 기준) 이상.	접근성	Must Have
NFR-R-008	운동 기록 데이터는 로컬 SQLite 에 저장. 기기 분실 대비 클라우드 자동 백업 (로그인 시).	신뢰성	Must Have

10. 추정 1RM 계산 공식 정의

 신규

v2.2 신규 추가: 운동기록_PRD_v1_0 9 장에서 편입.

추정 1RM 은 세트 완료 즉시 자동 계산되며, 운동 성장 추이의 핵심 지표입니다. v1 에서는 Epley 공식을 기본으로 채택합니다.

공식명	수식	비고
Epley (기본 채택)	$1RM = \text{무게} \times (1 + \text{반복수} / 30)$	가장 보편적, 고반복(≥ 15 회)에서 과대추정 경향
Brzycki	$1RM = \text{무게} \times (36 / (37 - \text{반복수}))$	저반복(1~10 회) 정확도 높음
Lombardi	$1RM = \text{무게} \times \text{반복수}^{0.10}$	고반복 세트에 더 보수적

v1 정책: Epley 공식 단일 적용. 설정 화면에 "사용 중인 1RM 공식: Epley" 명시. 향후 버전에서 공식 선택권 부여 검토.

11. 데이터 접근 & 개인정보 보호 정책

11.1 체성분 데이터 민감정보 분류

- 체성분 데이터는 민감정보로 분류 → 별도 동의서 필수
- AES-256 암호화 저장, TLS 전송, 열람 이력 로그 필수 구현
- 담당 해제 시 접근 즉시 차단, 30 일 후 물리 파기
- 트레이너/헬스장 스크린샷 차단 대신 워터마크(ID+일시) 삽입으로 억제

11.2 트레이너 접근 가능 데이터 범위

데이터 항목	범위	조건
기본 프로필	닉네임, 나이, 성별, 운동 목표	코칭 구매 즉시
운동 기록	유저 동의 후 코칭 구매일 이전 1 개월 수행 기록부터	코칭 구매일 기준
체성분 데이터	유저가 공유 동의한 항목만	별도 동의 필요 (언제든 철회 가능)
피드백 이력	본인이 작성한 메모/피드백	항상

11.3 유저 동의 구조

동의 종류	필수 여부	기본값	설명
코칭 구매 동의	필수	N/A	기본 프로필 및 운동 기록 공유
체성분 공유 동의	선택	OFF	체성분 데이터 트레이너 열람 (언제든 철회)
피드백 수신 동의	선택	ON	트레이너의 기록 수정·메모 허용
마케팅 수신 동의	선택	OFF	재상담 안내문 수신 (옵트인 방식)

11.4 데이터 보관 기간

상태	데이터 종류	보관 기간	근거
담당 활성 중	운동 기록, 체성분	담당 유지 기간 전체	서비스 제공 목적

담당 해제 후	트레이너 접근 권한	즉시 차단	기획서 명시
담당 해제 후	유저 원본 데이터	유저 계정 유지 기간	유저 소유 데이터
담당 해제 후	트레이너 작성 피드백/메모	유저 계정 유지 기간	유저 소유 원칙
탈퇴 후	개인 식별 정보, 운동기록, 체성분	30 일 유예 후 즉시 파기	오탈퇴 방지
탈퇴 후	결제·거래 이력	5 년 보존	전자상거래법 의무
탈퇴 후	신고/제재 이력	3 년 보존	재가입 악용 방지
트레이너 탈퇴	전체 데이터	30 일 유예 후 파기	오탈퇴 방지

12. 콘텐츠 정책 & 랭킹 알고리즘

12.1 위반 등급 분류

등급	유형	처리 방식	SLA
● Red (즉시 차단)	아동 성착취물, 자해 조장, 불법 약물 판매	자동 감지 + 즉시 블라인드 + 관리자 확인	1 시간 이내
● Orange (신속 검토)	신체 노출, 폭력 이미지, 섭식장애 조장, 개인정보 침해	신고 접수 후 신속 검토	24 시간 이내
● Yellow (일반 검토)	광고성 게시물, 욕설, 타 유저 비하	신고 접수 후 일반 검토	72 시간 이내

12.2 헬스 커뮤니티 특화 금지 콘텐츠

신체 이미지

- 과도하게 저체중인 신체를 긍정적으로 미화하는 게시물
- "며칠 만에 N kg 감량" 등 비현실적 다이어트 결과를 조장하는 콘텐츠
- 타 유저 신체 비교·비하 댓글

의학적 안전

- 미허가 보조제, 스테로이드 등 불법 약물 추천 또는 판매 게시물
- 전문가 자격 없이 특정 질환자에게 운동 처방하는 행위
- 극단적 단식, 섭식 장애 조장 콘텐츠

12.3 제재 4 단계

누적 위반	제재 내용	기간
1 회	경고 알림 발송	-
2 회	커뮤니티 게시 7 일 정지	7 일
3 회	커뮤니티 게시 30 일 정지 + 랭킹 점수 초기화	30 일
4 회 이상	커뮤니티 영구 이용 정지	영구
Red 등급 1 회	계정 즉시 정지 후 심사	심사 완료까지

트레이너/헬스장은 일반 유저보다 제재 1 단계 강화 적용. 누적 기록은 12 개월 기준 초기화 (Red 등급 제외).

12.4 랭킹 알고리즘

✓ 확정

TBD-13 확정: 랭킹 알고리즘 가중치 및 시간 감쇄 공식이 확정되었습니다. 코칭 피드백 미이행 패널티 항목 신규 추가.

12.4.1 Base_Score 공식

$$\text{Base_Score} = (\text{W_view} \times \text{V}) + (\text{W_comment} \times \text{C}) + (\text{W_consult} \times \text{S}) + (\text{W_purchase} \times \text{P}) - (\text{W_penalty} \times \text{E})$$

변수	의미	가중치	설명
V (Views)	조회수	W_view = 1 점	루틴 상세 페이지를 열람한 횟수. 동일 계정 24 시간 1 회, 체류 5 초 이상만 인정
C (Comments)	댓글수	W_comment = 5 점	루틴에 피드백/질문을 남긴 횟수. 본인 게시물 제외, 10 자 미만 미반영, 신규 계정 0.5 배
S (Consultations)	상담신청수	W_consult = 20 점	비동기 서면 상담으로 이어진 고관여 횟수
P (Purchases)	최종구매수	W_purchase = 50 점	1:1 코칭 최종 결제 수. 플랫폼 신뢰도 핵심 지표
E (Error/Complaint)	불만 접수수	W_penalty = - 100 점	코칭 결제 유저가 운동 일지 작성 후 트레이너가 72 시간 내 피드백 미제공으로 불만 접수된 횟수

12.4.2 시간 감쇄 (Time Decay) 공식

$$\text{Final_Score} = \text{Base_Score} / (\text{T} + 1)^G$$

변수	의미	설정값
T (Time Elapsed)	루틴 등록(또는 최종 업데이트) 후 경과 시간	시간 단위
G (Gravity)	시간에 따른 점수 감쇄 지수	1.5 (고착화 방지 최적값)

12.4.3 어뷰징 방지 세부 규칙

항목	규칙
조회수	동일 계정 24 시간 1 회, 체류 5 초 이상만 인정
댓글	본인 게시물 제외, 10 자 미만 미반영, 신규 계정 0.5 배 적용
가져가기 보너스	실제 운동 기록 발생 시 보너스 점수 부여
패널티 트리거	1:1 코칭 결제 유저가 운동 일지 기록 후 72 시간 내 트레이너 피드백 미제공 시 E 카운트 증가
패널티 효과	피드백 미제공 트레이너는 마켓 랭킹 점수 대폭 감점, 하단 추락 또는 노출 차단

13. 수익 분배 정책

13.1 트레이너 수수료 구조

트레이너 등급	조건	트레이너 수익	플랫폼 수수료
스타터 (무료)	스타터 플랜 (무료)	70%	30%
일반	프로/엔터프라이즈 기본	70%	30%
인증	인증 배지 보유	75%	25%
파트너	월 50 건 이상	80%	20%

- 가격 범위: \$1.99 ~ \$99.99 (운영사 상한 설정)
- 정산 주기: 매월 1 일, 환불 7 일 경과 후 확정

13.2 에스스로 정산 방식

✓ 확정	TBD-17 확정: 에스스로 정산 방식 도입. 단기/장기 코칭을 구분하여 정산하며, 72 시간 피드백 미이행 시 중도 환불 보장 메커니즘과 연동합니다.
------	--

구분	정산 방식	명분 및 효과
단기 코칭 (4 주 이하)	결제일 + 7 일 후 100% 전액 지급	소비자보호법상 단순 변심 환불 가능 기간(7 일) 경과 후 정산. 이 기간 내 트레이너 불성실 시 전액 환불 가능
장기 코칭 (8 주~12 주+)	매달 정해진 날짜에 월 단위 분할 정산 (예: 12 주 코칭 → 익월 5 일마다 1/3 씩 정산)	중도 해지 시 미지급 금액 자동 중단으로 플랫폼 환수 리스크 제거. 오프라인 헬스장과 동일한 정산 주기

13.2.1 72 시간 피드백 보장제 (에스스로 연동)

- 1:1 코칭 결제 시 유저-트레이너 간 운동기록부 피드백 박스 개설
- 유저가 운동 일지 작성 후 트레이너가 72 시간(3 일) 내 피드백 미제공 시, 유저 화면에 [코치 불성실로 인한 정당한 중도 해지/환불 요청] 버튼 자동 활성화
- 해당 트레이너의 랭킹 알고리즘 패널티 항목(E)에 카운트 누적 (W_penalty = -100 점)

14. 탈퇴 및 계정 처리 정책

14.1 일반 유저 탈퇴 플로우

- 탈퇴 전 영향 범위 구체적 고지 (루틴 N 개, 기록 N 건, 진행 중 코칭 N 건 등)
- 탈퇴 사유 수집 (선택) 및 대안 제시 (계정 비활성화, 플랜 다운그레이드 등)
- 진행 중 코칭 환불 처리 완료 후 탈퇴 진행
- 30 일 유예 기간: 로그인 불가, 데이터 보존, 트레이너 접근 차단. 복구 가능
- 30 일 후 개인 식별 정보-운동기록-체성분 즉시 파기. 거래 이력 5 년 보존 (비식별화)

14.2 트레이너/헬스장 탈퇴 주요 처리

시점	처리
탈퇴 신청 즉시	신규 상담 차단, 관리 유저 전원 알림 "30 일 후 서비스 종료"
30 일 유예	기존 유저 피드백 제공 가능, 신규 연결 불가, 환불 신청 접수
탈퇴 확정	개인 식별 정보 파기, 루틴 비공개 전환 후 90 일 보존
미정산 수익	환불 차감 후 영업일 10 일 이내 최종 정산

14.3 재가입 정책

유저 유형	재가입 가능 여부	데이터 복구
일반 유저 (30 일 유예 중)	가능, 즉시 전체 복구	전체 복구
일반 유저 (30 일 후)	가능, 신규 계정으로 시작	복구 불가
트레이너 (자발적 탈퇴)	90 일 후 재가입 가능	루틴 일부 복구 가능
트레이너 (강제 탈퇴)	3 년간 재가입 제한	복구 불가
헬스장 (폐업)	사업자 재등록 후 재가입 가능	복구 불가

15. 미성년자 보호 & 정신건강 정책

15.1 연령 정책

구분	기준	이용 가능 여부
만 14 세 미만	개인정보보호법 법정대리인 동의 의무	가입 불가
만 14~17 세	제한적 기능 이용	가입 가능 (기능 제한)
만 18 세 이상	전체 기능	전체 이용 가능

15.2 미성년자 기능 제한

기능	제한 내용	사유
커뮤니티 공개 범위	전체 공개 불가, 팔로워 공개만 허용	신체 사진 무분별 노출 방지
체성분 목표 설정	의료적으로 위험한 수치 차단	섭식장애 예방
코칭 구매	법정대리인 동의 필요	미성년자 결제 보호
외부 SNS 공유	신체 사진 외부 공유 차단	개인정보 보호
트레이너 DM	미성년자가 먼저 문의한 경우에만 응답 가능	그루밍 방지

15.3 정신건강 보호 위험 신호 감지

행동 패턴	감지 기준	대응
과도한 칼로리 소모 목표	체중 대비 비정상적 수치 설정	건강 경고 팝업 + 전문가 상담 안내
급격한 체중 감량 기록	주 2kg 이상 감량 기록 연속 3 주	앱 내 경고 메시지
자해 관련 표현	텍스트 감지	즉시 위기 상담 연결 안내 (1393, 1388)

16. 트레이너 인증 프로세스



확정

TBD-08 확정: 트레이너 인증 심사는 내부 심사 방식으로 확정되었습니다.

16.1 제출 서류

서류 유형	예시	최소 요건
국가 공인 자격증	생활스포츠지도사, 건강운동관리사	단독으로 1 종 인정
민간/국제 자격증	NSCA-CPT, ACSM, ACE 등	단독으로 1 종 인정
신분증	주민등록증, 운전면허증	타 서류와 조합 시 1 종
수상 경력	대회 입상 증명서 등	타 서류와 조합 시 1 종

최소 2 종 조합 제출 필수.

16.2 심사 정책

항목	정책
심사 SLA	접수 후 영업일 3 일 이내
심사 방식	내부 심사 (외부 위탁 없음)
배지 갱신	연 1 회 자격 재확인 의무 (미이행 시 배지 정지)
허위 서류	즉시 계정 정지 + 3 년 재가입 금지 + 법적 조치 가능

17. v1 출시 범위 (Out of Scope)



확인

TBD-09 확정: 루틴은 브로셔 개념으로 사용되며, 유료 판매는 1:1 코칭으로 대체됩니다. TBD-10 확정: 실시간 채팅 서버는 v1 미포함.

17.1 v1 미포함 기능 (전체)

기능	비고
실시간 1:1 채팅 서버	v1: 비동기 서면 상담으로 대체 (TBD-10 확정)
유료 루틴 직접 판매 (패시브 인컴)	루틴은 브로셔 개념, 실매 판매는 1:1 코칭 (TBD-09 확정)
음성 STT 기록	추후 빌드 예정
음성 메모 피드백	향후 검토
일본어·중국어·스페인어 다국어	초기 출시 후 확장
Wear OS 위치 동시 지원	TBD-05: 개발 순서 미정
운동 영상 가이드 (인앱 튜토리얼 영상)	라이선스 검토 필요
서킷 트레이닝 전용 타이머	v2 검토
1RM 공식 사용자 선택	v1 Epley 단일 적용, v2 이후 확장
운동 기록 SNS 자동 공유	커뮤니티 기능과 연동 검토 (FR-100 참조)
바벨·덤벨 3D 무게 시각화	Nice to Have, 후순위

17.2 v1 운동 기록 포함 기능 (Must Have 기준)

기능	비고
메인 캘린더 (수행률 색상·주차 합계)	
날짜 셀 롱프레스 + 드래그 복사 (시그니처 인터랙션)	
일일 운동 기록 화면 + 운동 카드 리스트	

운동 라이브러리 (부위 필터·검색·즐거찾기·커스텀 운동)	
세트 입력 화면 (이전 기록 비교·±5 버튼·체크박스·세트 종류 토글)	
휴식 타이머 (백그라운드 동작·이어폰 출력·잠금화면 쿼 액션)	
추정 1RM 실시간 계산 (Epley 공식)	
로컬 우선 저장 + 오프라인 동작	
스마트워치 연동 (세트 완료·타이머 제어)	TBD-05: 플랫폼 순서 미정
잠금화면·홈화면 위젯	

17.3 잔여 미결 사항

0.4 절 잔여 TBD 목록 참조. 코딩 착수 전 모든 TBD 항목에 대한 팀 합의 및 문서화 완료 필수.

17.4 권장 작성 순서 (Phase 기준)

Phase	문서	선행 조건
Phase 1	glossary.md → project_charter.md → BRD.md	TBD-01(앱 이름) 확정 후
Phase 2	SRS.md → persona.md → user_stories.md → user_flow.md	Phase 1 완료
Phase 3	feature_list.md → FSD_*.md	TBD-11(무료 채팅) 확정 후
Phase 4	ERD.md → data_dictionary.md → api_spec.yaml	TBD-07(OCR AI 모델) 확정 후
Phase 5	subscription_policy.md → revenue_sharing.md → ranking_algorithm.md	TBD-16(연간 할인율) 확정 후
Phase 6	content_policy.md → privacy_policy.md → terms_of_service.md	Phase 5 완료

부록 A. OCR 지원 체성분 검사표 목록

우선순위	브랜드/모델	비고
1 순위 (출시 필수)	InBody 270, 370, 570, 770	국내 점유율 1 위, 출력 형식 표준화
1 순위 (출시 필수)	Biospace 헬로핏, 제우스 시리즈	
2 순위 (업데이트 포함)	Tanita BC-601, BC-768 등	
2 순위 (업데이트 포함)	Omron HBF-702T, HBF-375 등	
2 순위 (업데이트 포함)	병원/의원 발급 체성분 검사표	필드 매핑 별도 정의 필요
미지원	스캔본·팩스 출력물	OCR 정확도 보장 불가
미지원	손글씨 메모 포함 검사표	

OCR SLA 기준

항목	권장 기준	비고
전체 인식 성공률	$\geq 92\%$	InBody 표준 출력 기준
핵심 수치 정확도	$\geq 98\%$	체중·체지방률·골격근량 3 개 필드
처리 시간	≤ 5 초	서버 응답 기준
월 OCR 한도 초과 시	즉시 안내 + 다음 달 리셋	프리미엄 플랜 월 20 건 확정

부록 B. 관련 문서 및 연계 FR

문서	연계 내용	위치
Setflow_PRD_v2_1	본 v2.2 의 기반 문서. v2.1 전체 내용 유지·보존	프로젝트 루트
Setflow_운동기록_PRD_v1_0	3.3~3.3.9 절, 4~7 절, 10 절, NFR-R 원본. v2.2 에 완전 통합	프로젝트 루트
Setflow UI_UX 가이드 (바디캘린더)	UX 패턴·화면 구성·인터랙션 분석 기반 원본	프로젝트 루트
Setflow 컬러 가이드	색상 토큰 (#FFCA10, #241F20, #E3E5E5) 적용 기준	프로젝트 루트
ERD.md (미작성)	workout_session, workout_exercise, workout_set, exercise_master 테이블 정의 필요	/docs/04_data/
FSD_user.md (미작성)	F-USR-03X 세트 기록 기능 상세 명세 작성 필요	/docs/03_functional_spec/
ranking_algorithm.md	트레이너 루틴의 가져가기 후 실제 운동 기록 발생 시 보너스 점수 연동	/docs/06_business/
